

这次实验真正变了什么

给导师的口径：不是“换场景让 RL 赢”，而是把问题改成更像低功耗野外站的选择题。

原来的主线

传感器一起竞争（有些版本里，固定基础气象通道很强）（保留最低天气背景）；高价值仪器一次只允许开一个（激光 同时批 /24 次重复实验比较三类对象：固定方案、人工规则、PD-PPO。
容易追问：RL 到底是在动态调度，还是只是随机选择？
还检查它的行为（确认不是一直开同一个，也不是按固定顺序轮换）。

现在的主线

现在怎么证明

像“把几台仪器都摆上桌，看谁组合好”（固定组合可能已经很好）；现在像“野外站电量只够基础天气 + 一台昂贵仪器”，下雪粒子多时开激光、通量变化时开 FC4、地表热

所以这轮实验回答的是：模型能不能根据天气状态，决定“今天该把电给哪台专家仪器”。

24/24

24 次重复实验都赢过主要对照
(不是某一个 seed 碰巧好看)

+0.1494

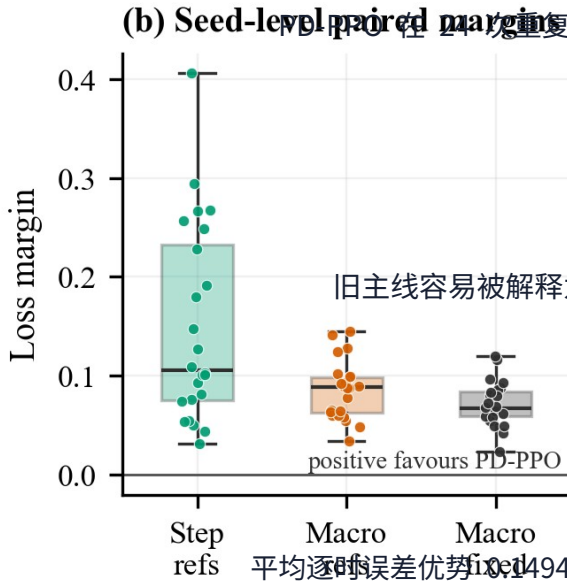
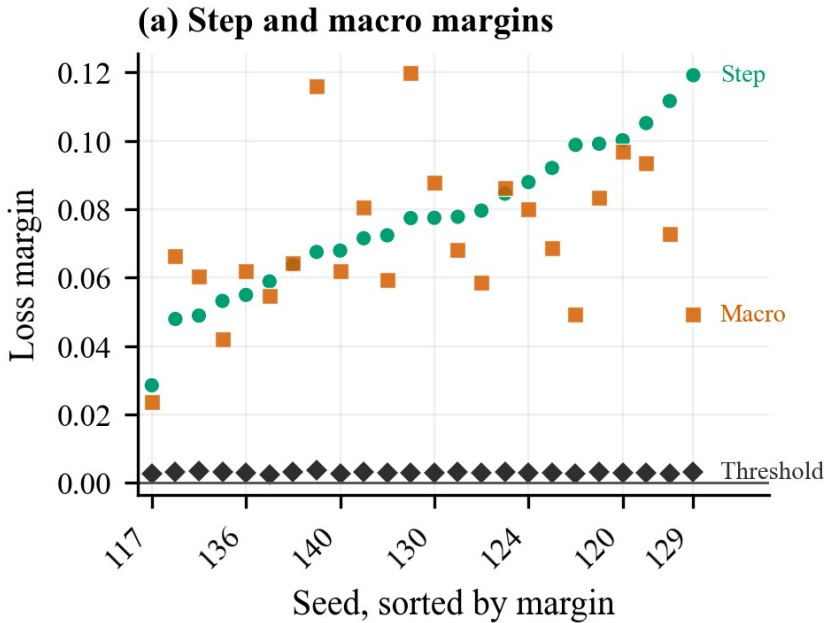
逐时预测误差优势
(正数表示 PD-PPO 预测更准)

+0.0710

按事件分开算后仍有优势
(避免常见天气把结果淹没)

新结果：稳定赢，不靠单次随机运气

读图方式：每个点是一轮独立重复实验；点越稳定地在正向区域，说明不是单个随机种子带来的偶然优势。



图中所有重复实验都在正向区域（主图想表达的是稳定性，不是某一次跑得特别好）。

主要结论

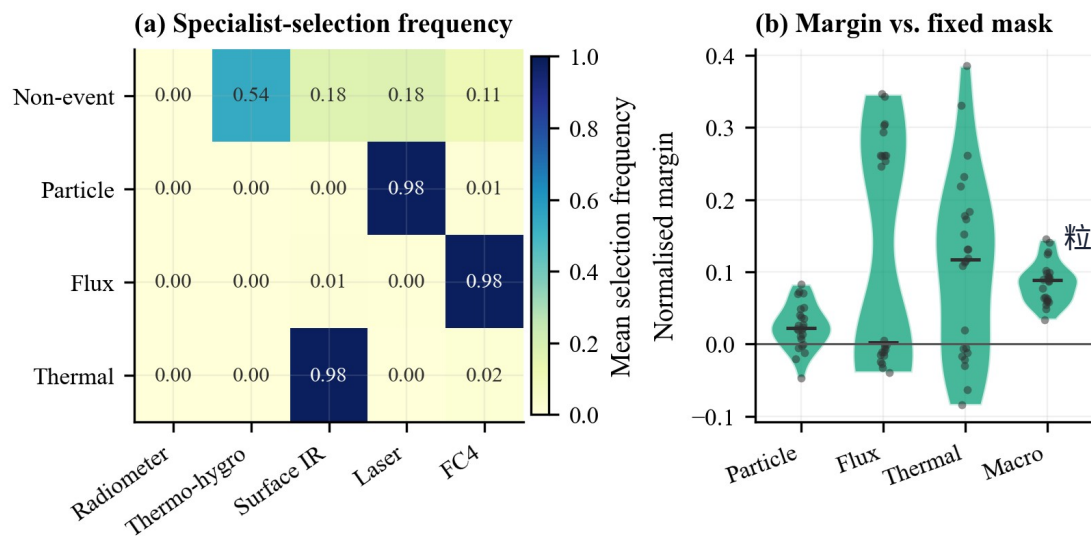
为什么这比旧主线清楚

数字怎么给导师说

建议表述：本轮实验的重点不是证明普通 PPO 比所有方法强，而是证明在一个低功耗、专家仪器互斥的预测任务里，模型能稳定地把有限电量分给更有用的那台仪器。”

它学到的不是“固定开关”，而是按天气换专家

这页给导师看行为证据：模型选择传感器的方式和天气事件相对应。



行为图：不同天气事件下选择不同专家（这比单纯报误差更能说明“动态调度”）。

即使结果好，也可能被问：是不是某个固定传感器组合本来就更好？（这会削弱 RL 动态调度的说服力）

旧主线的风险

粒子事件主要开激光（看粒径/颗粒）；通量事件主要开 FC4（看吹雪通量）；热事件主要开表面红外（看

现在的回答

去掉事件上下文辅助信息后，严格固定方案比较从 24/24 降到 21/24（说明这部分帮助模型更稳定地按

补充检查

最终给导师的一句话

按天气事件轮流获得电量。结果显示，PD-PPO 不只是降低误差，还学到了和物理事件对应的开关策略（粒子—激光、通量—FC4、热状态—红外），因此论文主张可以从‘某个仿真里 RL 赢了’

保留边界：只说当前微气候仿真与这一类专家传感器预算问题；不要说成所有传感器调度问题普遍最优。